

Как поднять аппаратный VLAN на Микротике RB951G-2HnD ?

- 1) Открываем Winbox.
- 2) Заходим по MAC-у, или по IP.
- 3) Заходим Bridge – Bridge – создаём новый Bridge, называем его bridge2. Заходим во вкладку VLAN и включаем VLAN Filtering.

Что такое **VLAN Filtering** и зачем он нужен?

Представим, что у нас есть большой офис, в котором работают разные отделы: бухгалтерия, отдел продаж, IT и т.д. Каждый отдел – это как отдельная группа или «виртуальный сегмент».

VLAN Filtering – это механизм, который позволяет вашему сетевому оборудованию решать, какие устройства, или порты коммутатора присоединять к каким VLAN. Он «фильтрует» трафик, то есть пропускает только тот, который предназначен для определённой группы, и блокирует всё остальное.

Зачем это нужно?

- Чтобы обеспечить безопасность – например, чтобы сотрудники бухгалтерии не могли видеть данные IT отдела.
- Чтобы управлять трафиком – разделяя разные виды данных, чтобы они не мешали друг другу.
- Чтобы упростить управление сетью – например, легко добавлять или отключать доступ к определённым частям сети.

В общем, VLAN Filtering помогает сделать сеть более безопасной, организованной и управляемой.

Делаем так, как на скриншотах ниже.

Bridge

Bridge Ports Port Extensions VLANs MSTIs Port MST Overrides Filters NAT Hosts MDB

+ - ✓ ✗ 📁 🏠 Settings

	Name	Type	L2 MTU	MAC Address	Protoco...	Tx	Rx
::: В bridge1 добавлены интерфейсы 1, 2 и 4, 5 + wlan1 + WAN-лист с lte1 (Samsung Galaxy A04).							
R	bridge1	Bridge	1598	DC:2C:6E:09:20:B0	RSTP	129.3 kbps	9.5 kbps
::: В bridge 2 добавлен интерфейс 3. VLAN Filtering включён.							
R	bridge2	Bridge	1598	DC:2C:6E:09:20:AD	RSTP	0 bps	0 bps

Interface <bridge2>

General STP VLAN Status Traffic

Name: bridge2

Type: Bridge

MTU: [dropdown]

Actual MTU: 1500

L2 MTU: 1598

MAC Address: DC:2C:6E:09:20:AD

ARP: enabled [dropdown]

ARP Timeout: [dropdown]

Admin. MAC Address: [dropdown]

Ageing Time: 00:05:00

Max Learned Entries: auto [dropdown]

☐ IGMP Snooping

☐ DHCP Snooping

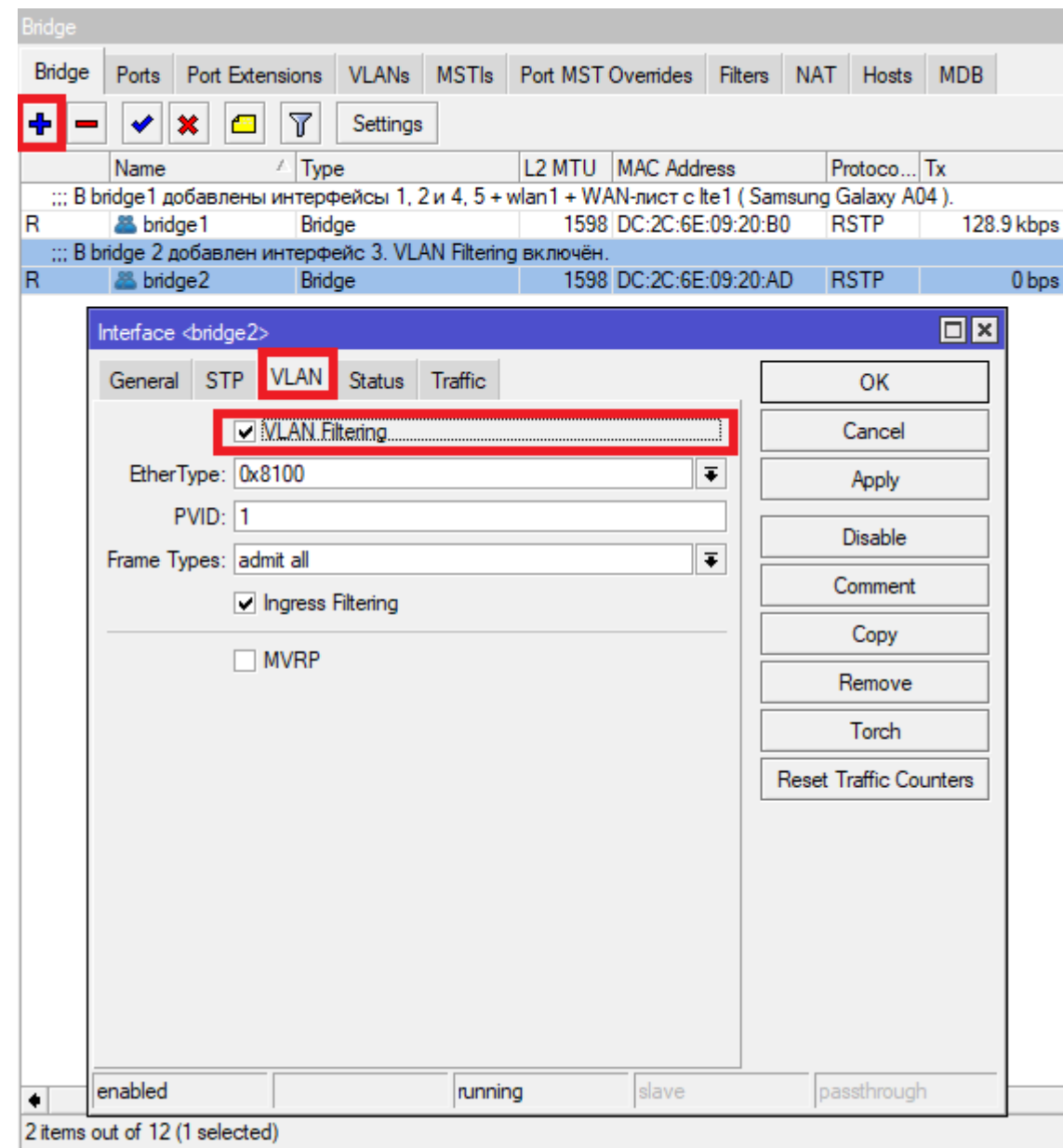
☒ Fast Forward

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove Torch Reset Traffic Counters

enabled running slave passthrough

2 items out of 12 (1 selected)

Здесь больше ничего не трогаем!



- 4) После того как создали bridge2, закидываем в него ether3 (интерфейс 3), ну или тот интерфейс, который у нас пойдёт под VLAN. Заходим Bridge – Ports – интерфейс ставим ether3, bridge ставим bridge2. Во вкладке VLAN выставляем PVID 10.

Что такое PVID? Это метка VLAN-а, которая присваивается порту по умолчанию для входящего трафика. Если кадр без VLAN-метки (untagged) попадает на порт, то ему присваивается PVID этого порта.

n1rvana@169.254.219.1 (n1rvana-Mikrotik1-RB951G-2HnD) - WinBox (64bit) v7.16.2 on RB951G-2HnD (mipsbe)

Session Settings Dashboard

Safe Mode

Session: 169.254.219.1

RouterOS WinBox

Quick Set

WiFi

Wireless

Interfaces

WireGuard

Bridge

PPP

Switch

Mesh

IP

IPv6

MPLS

Routing

System

Queues

Files

Log

RADIUS

Tools

New Terminal

Dot1X

Partition

Make Supout.tif

New WinBox

Exit

Windows

Bridge

Ports

Port Extensions

VLANs

MSTIs

Port MST Overrides

Filters

NAT

Hosts

MDB

+

-

✓

✗

📄

🔍

#		Interface	Bridge	Horizon	Trusted	Priority (h...	PVID	Role
... Через первый порт Микротик RB951G-2HnD подключен к компу.								
0	H	ether1	bridge1		no	80	1	root port
1	IH	ether2	bridge1		no	80	1	
2	IH	ether4	bridge1		no	80	1	
... Через пятый порт подключен hex750.								
3	IH	ether5	bridge1		no	80	1	
4	I	wlan1	bridge1		no	80	1	
... На 3-м порту поднят VLAN10, сеть 192.168.10.xx, PVID 10.								
5		ether3	bridge2		no	80	10	designated port
6		WAN	bridge1		no	80	1	

Bridge Port <ether3>

General

STP

VLAN

Status

Interface: ether3

Bridge: bridge2

Horizon:

Learn: auto

☒ Unknown Unicast Flood

☒ Unknown Multicast Flood

☒ Broadcast Flood

☐ Trusted

☒ Hardware Offload

Multicast Router: Temporary Query

☐ Fast Leave

OK

Cancel

Apply

Disable

Comment

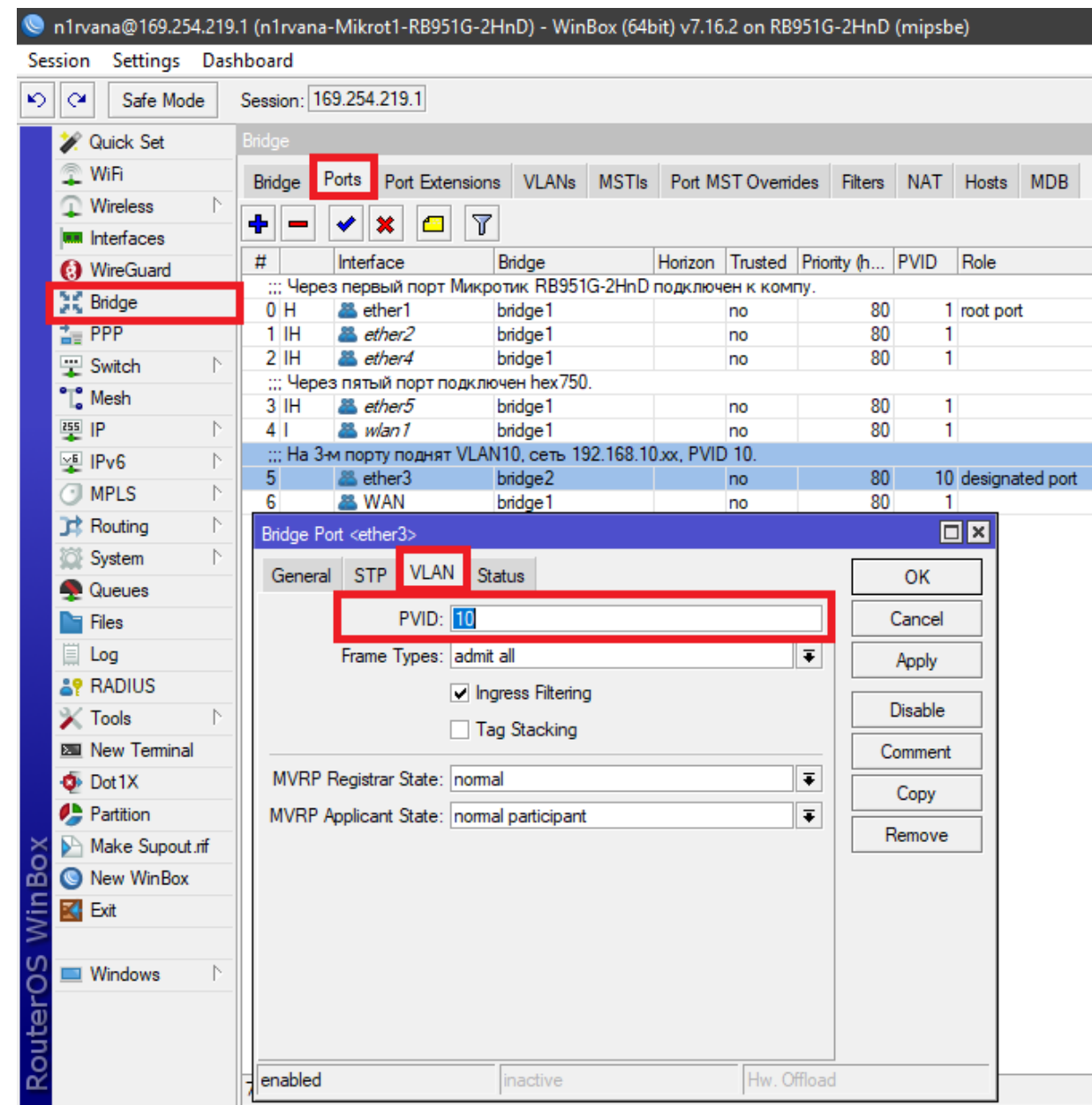
Copy

Remove

enabled

inactive

Hw. Offload



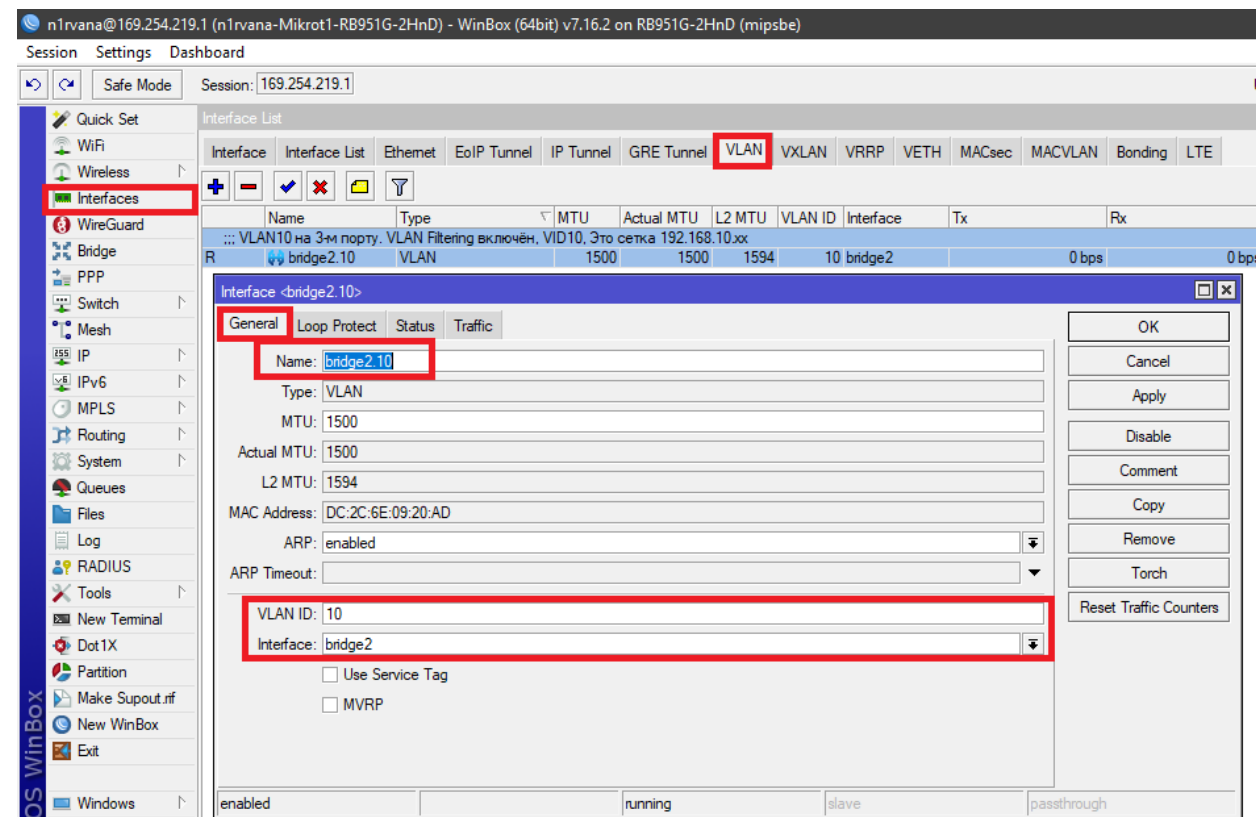
5) Поднимаем интерфейс.

Заходим в Interfaces – VLAN – General и делаем так как на скриншоте ниже.

Name – bridge2.10

VLAN ID: 10

Interface: bridge2



6) Теперь определим для нашего VLAN-а кто тэгируемый, кто не тэгируемый.
Заходим Bridge – VLANs – нажимаем на «+».

Bridge: bridge2

VLAN IDs: 10

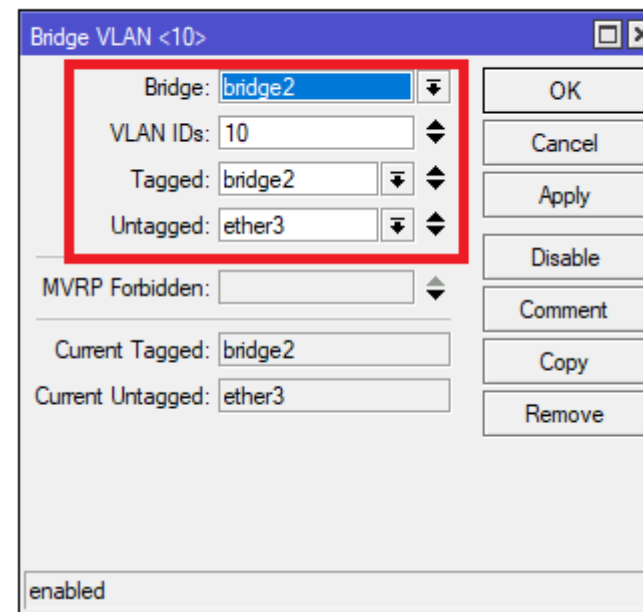
Tagged: bridge2 (здесь ставим самого себя, чтобы снять метку)

Untagged: ether3 (здесь ставим тот интерфейс, на который нужно накинуть VLAN)

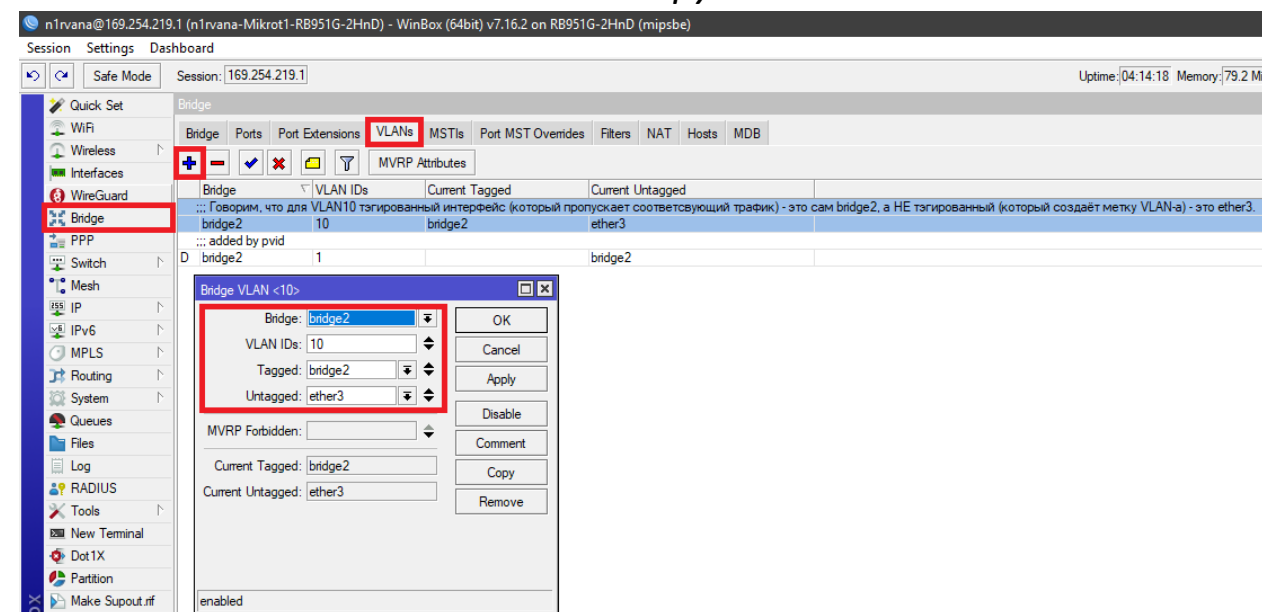
*Т.е для VLAN10, **тэгируемый** интерфейс – это сам bridge2.*

Т.е. если на него пришёл трафик с VLAN10, он его примет и пропустит дальше.

***Не тэгируемый**, т.е. тот который создаёт метку VLAN-а, т.е. добавляет её для входящего трафика на порт – это ether3.*



Тоже самое более крупным планом.



7) Теперь назначим адрес шлюза (gateway) для bridge2.

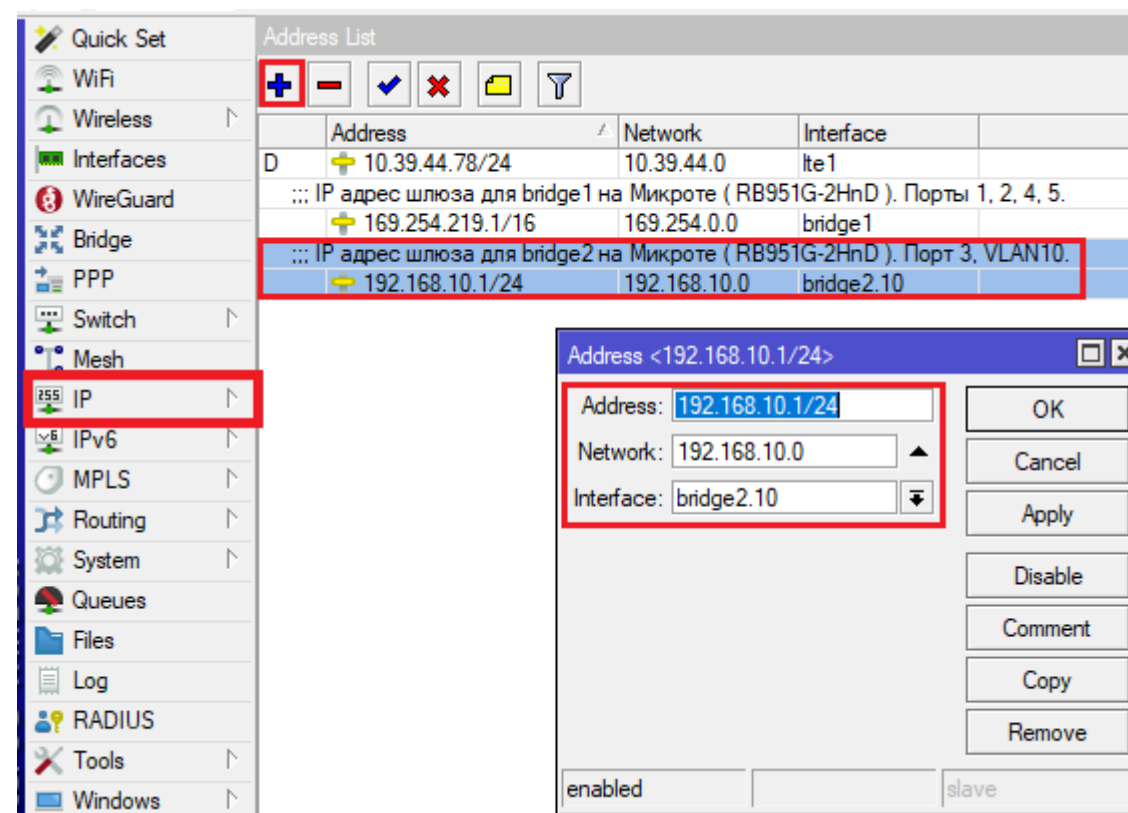
Заходим в IP – Addresses и прописываем:

Address: 192.168.10.1/24 – это адрес самого Микрота на 10-м VLAN-е.

Network: здесь, по идее, ничего не надо, Микрот поставит её сам, но можно и прописать 192.168.10.0

Interface: **bridge2.10 (здесь ставим VLAN!)**

Скрин для уверенности.



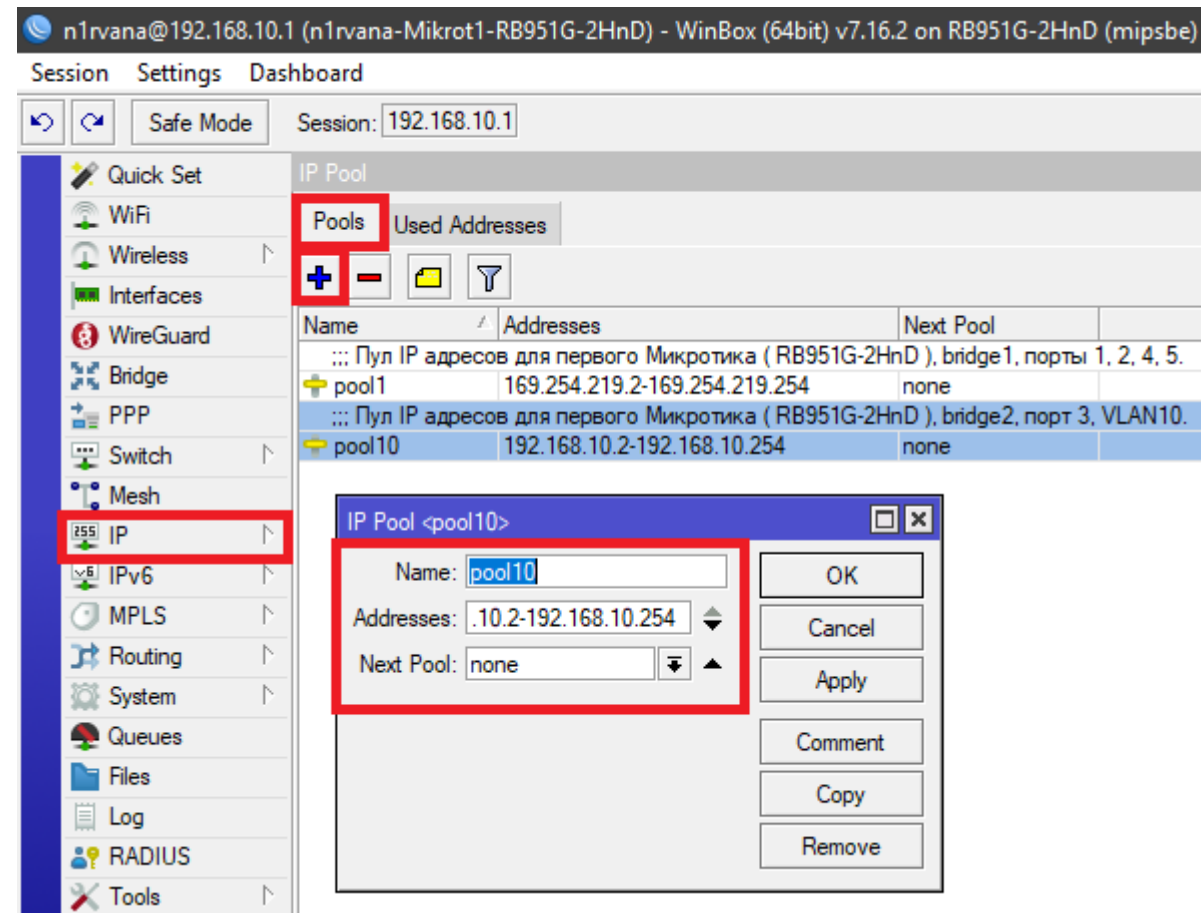
8) Теперь обозначим пул для нашего будущего DHCP-сервера, который будет раздавать IP адреса по 10-у VLAN-у.
Заходим IP – Pool и прописываем:

Name: Pool10 (здесь можно было бы прописать и Pool2, например, но поскольку у нас VLAN10, то и пул пускай будет Pool10).
Addresses: 192.168.10.2 – 192.168.10.254 (это рэйнж IP адресов, откуда DHCP-сервер будет брать, собственно IP адреса).
Next pool: none

Почему рэйнж идёт не с 192.168.10.1, а с 192.168.10.2 ?

*192.168.10.0 – это идентификатор сети, который мы указали выше, 192.168.10.1 – это адрес шлюза, им уже занят сам Микротик.
Эти IP адреса использовать нельзя.*

Скрин для наглядности.



9) Запускаем сам DHCP-сервер.

Заходим IP – DHCP Server и прописываем:

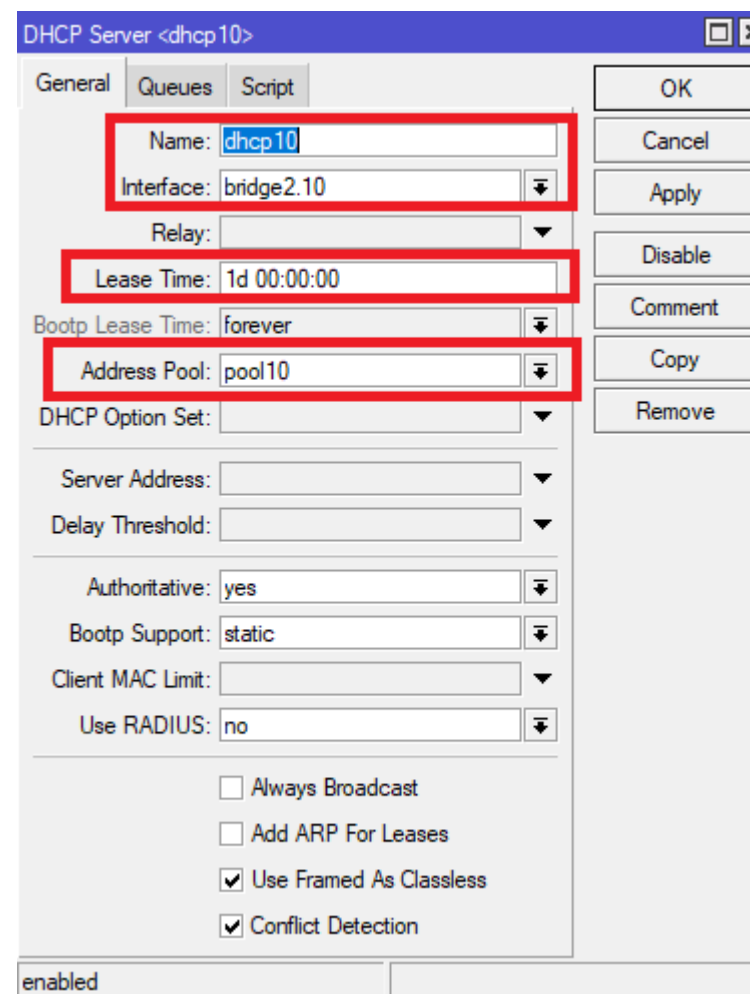
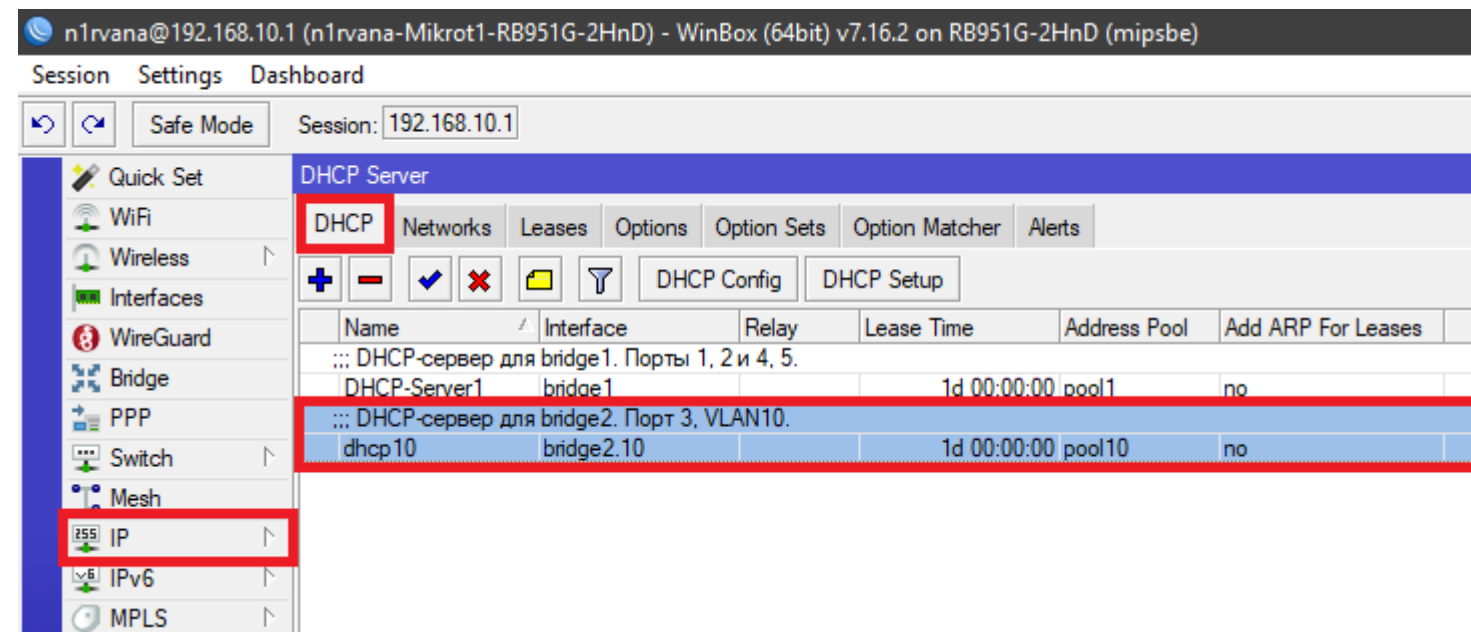
Name: dhcp10 (ну или DHCP for VLAN10, это не суть важно).

Interface: bridge2.10

Lease time: 1d 00:00:00 (адреса будут выдаваться на сутки)

Address Pool: pool10

Скринцы для наглядности



- 10) Теперь опишем сетку, шлюзы и DNS для конкретного VLAN-а. В нашем случае, для 10-го VLAN-а. Заходим всё туда же IP – DHCP Server – Networks и прописываем:

Address: 192.168.10.0/24 (это адрес самой сети).

Gateway: 192.168.10.1 (это адрес шлюза, т.е. самого Микрота на 10-м VLAN-е).

Netmask: 24 (маску, вроде как, второй раз указывать не обязательно, но я на всякий пожарный прописываю...)

DNS Servers: 192.168.10.1 (локальным кэширующим DNS-ом можно поставить адрес шлюза).

Почему это архитектурно верное решение и почему оно имеет смысл?

Первое.

Микротик автоматически знает имена устройств в своей сети. Каждый раз, когда устройство получает IP по DHCP, роутер добавляет его имя и IP в свой DNS-кэш.

Если бы мы указали внешний DNS, например, Яндекс, или Google, то запрос пошёл бы в интернет.

Там его никто не знает, и мы потеряли бы возможность обращаться к устройствам в своей локальной сети по удобным именам.

Второе.

Кэширование DNS-запросов, ускорение работы.

Данный приём снижает нагрузку на внешние каналы и ускоряет загрузку страниц всех пользователей сети.

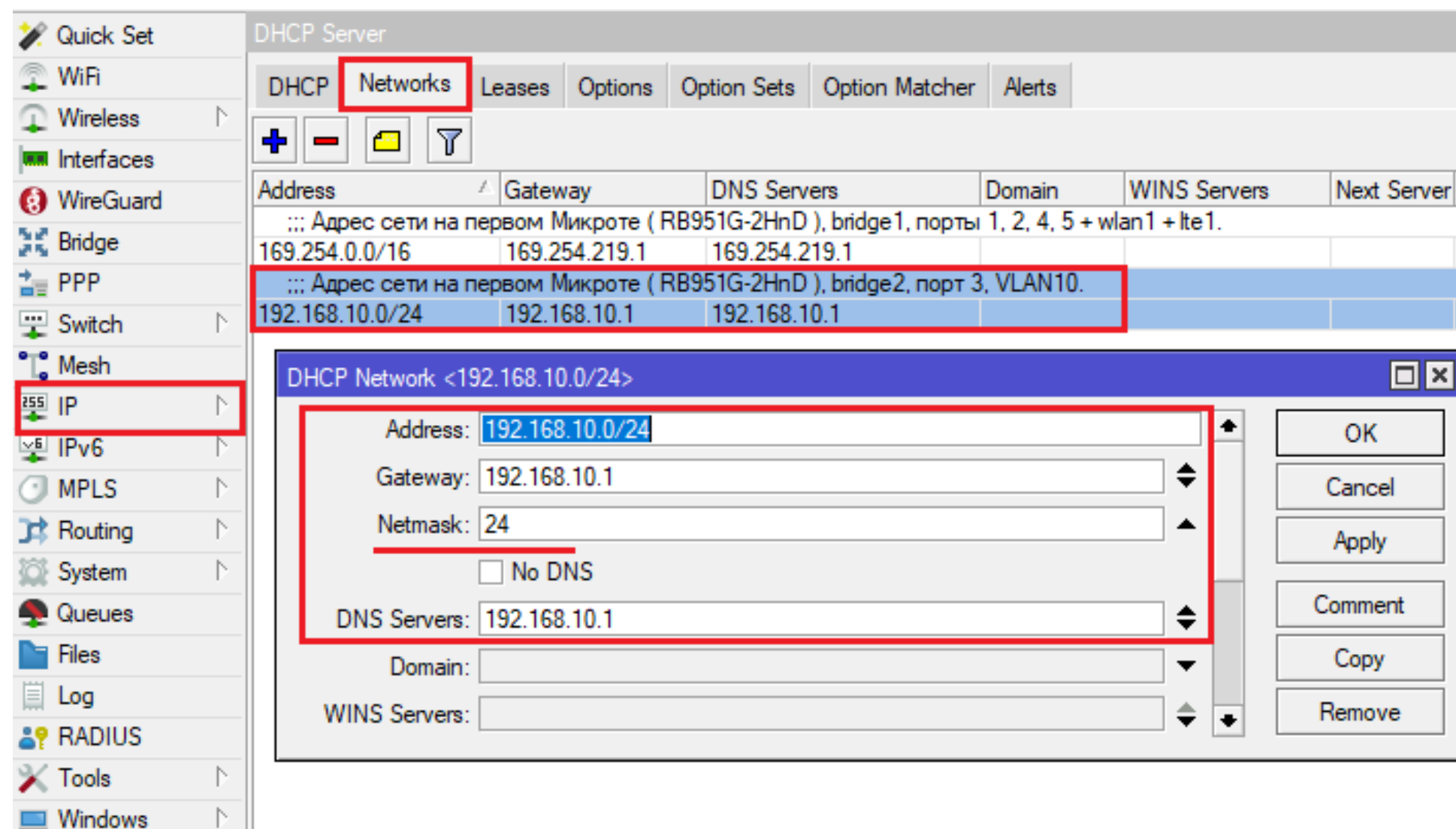
Третье.

Указав в DHCP-настройках шлюз в качестве DNS-а – это профессиональный и правильный подход.

Он обеспечивает корректную работу локальной сети, ускоряет сёрфинг благодаря кэшированию и даёт вам контроль над DNS-трафиком всей сети.

Все преимущества внешних DNS-серверов вы получаете, просто прописав их в настройках самого роутера.

Скриншот для целостности.



- 11) Теперь немного поднастроим DNS.
Заходим IP – DNS – и прописываем

Обычно в настройках DNS ставят Google (8.8.8.8, 8.8.4.4) и Cloudflare (1.1.1.1),
однако с блокировкой последних в России, чаще стали использовать Яндекс (77.88.8.8, 77.88.8.1).
+ Ставим галочку на Allow Remote Request.
Dynamic Servers: это кэширующий DNS, который выдаёт нам наш провайдер, на него не обращаем внимание.

В моём случае, вкладка IP – DNS выглядит вот так:

DNS Settings

Servers: 77.88.8.8
77.88.8.1

Dynamic Servers: 10.39.44.117

Use DoH Server:

mDNS Repeater Interfaces:

☒ Allow Remote Requests

VRF: main

Max UDP Packet Size: 4096

Query Server Timeout: 2.000 s

Query Total Timeout: 10.000 s

Max. Concurrent Queries: 100

Max. Concurrent TCP Sessions: 20

Cache Size: 2048 KiB

Cache Max TTL: 7d 00:00:00

Cache Used: 34 KiB

OK
Cancel
Apply
Static
Cache
Adlist

Зачем нужна опция Allow Remote Request ?

Включив Allow Remote Request, Микротик становится локальным кэширующим DNS-резолвером.

Яндекс DNS-ы используются как upstream-серверы (корневые резолверы).

Т.е. мы получаем лучшее из двух миров: скорость локального кэша + надёжность публичных DNS.

Преимущества такого подхода:

Кэширование Микротик – повторные запросы идут из кэша маршрутизатора (быстрее).

Резолвинг через Яндекс DNS – надёжные DNS-серверы с фильтрацией.

Единая точка управления – все DNS-запросы проходят через Микрот.

Экономия трафика – меньше внешних DNS-запросов.

Но, если мы включаем Allow Remote Request, крайне важно ограничить доступ к DNS-сервису маршрутизатора, чтобы он не был доступен извне и не мог быть использован для атак.

Как это сделать?

Проще всего через вкладку IP – Firewall – Raw.

Почему именно здесь?

Здесь трафик обрабатывается до filter rules, более эффективны (меньше нагрузки на CPU), уже полностью защищают DNS.

Заходим сюда и здесь рисуем 4 правила:

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Src. Address List	Dst. Address List	Protocol	Src. Port	Dst. Port	In. Interface	Out. Int...	In. Interfac...	Out. Int...	Bytes	Packets
... special dummy rule to show fasttrack counters															
0	D passthrough	prerouting												0 B	0
... Пропускать весь траф, который генерит сам Микротик. Это правило не пропускает трафик через Микрот и не пропускает трафик извне, оно абсолютно безопасно.															
1	accept	prerouting												64.4 KiB	535
... 1. Разрешить весь UDP-трафик, который приходит на сеть 169.254.0.0/16 по порту 53 (DNS). Это, чтобы работал Allow Remote Request.															
2	accept	prerouting	169.254.0.0/16				17 (udp)		53					45.2 KiB	705
... 2. Разрешить весь UDP трафик, который приходит на сеть 192.168.10.0/24 (VLAN 10) по порту 53 (DNS). Это, чтобы работал Allow Remote Request.															
3	accept	prerouting	192.168.10.0/24				17 (udp)		53					0 B	0
... 3. Дропать всё, что приходит НЕ из сети 169.254.0.0/16 по UDP. Это, чтобы работал Allow Remote Request.															
4	drop	prerouting	!169.254.0.0/16				17 (udp)		53					0 B	0
... 4. Дропать всё, что приходит НЕ из сети 169.254.0.0/16 по TCP. Это, чтобы работал Allow Remote Request.															
5	drop	prerouting	!169.254.0.0/16				6 (tcp)		53					0 B	0
... Дропать всё, что расценивается как DoS-атака.															
6	drop	prerouting			attacker									0 B	0
... Дропать всё, что расценивается как сканирование портов.															
7	drop	prerouting			Port Scan Detect									0 B	0

- 12) Теперь немножко поднастроим Firewall Микротика, чтобы можно было попадать на данный VLAN без проблем.
Заходим IP – Firewall – Address Lists – и добавляем правило

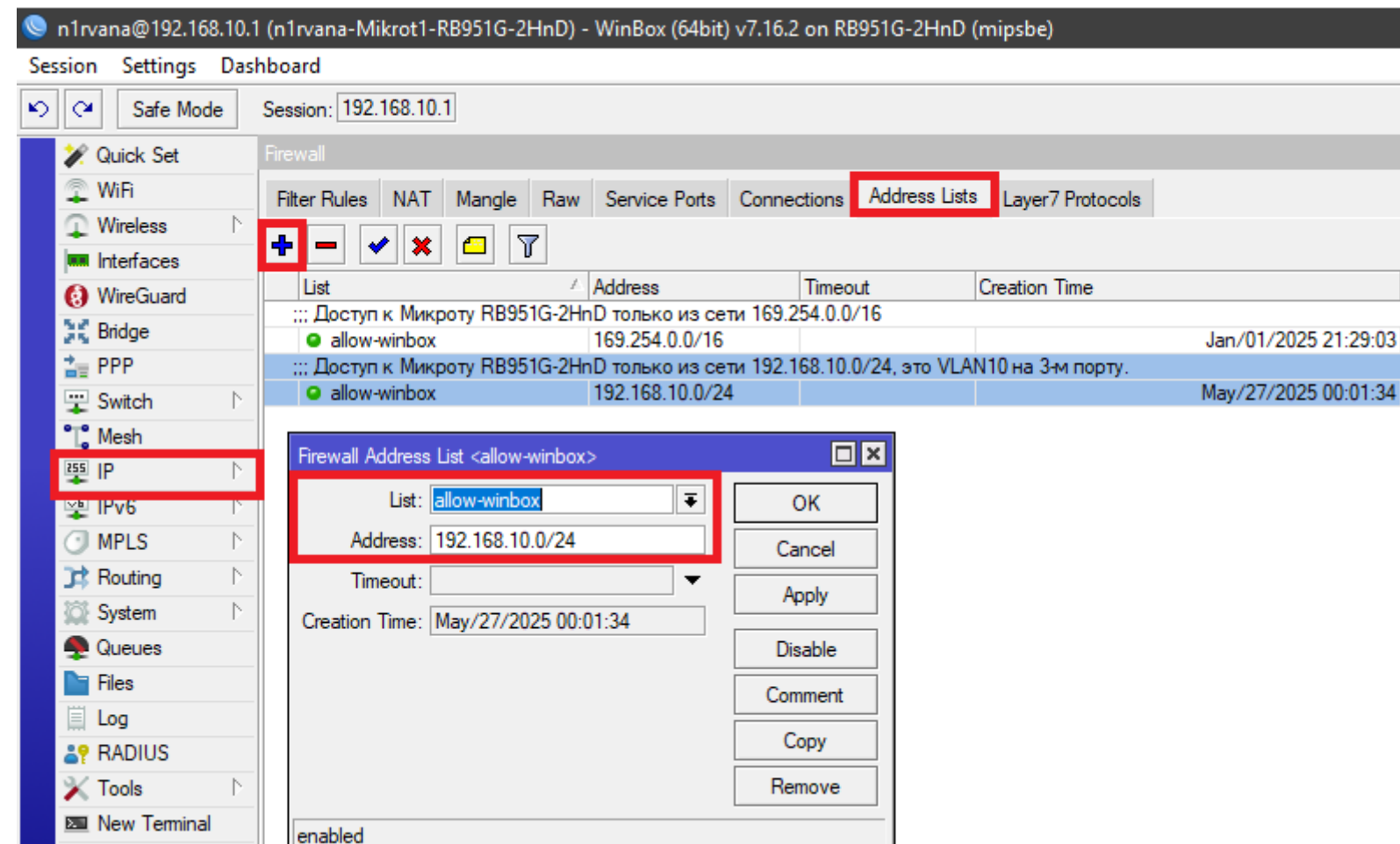
List: allow-winbox

Address: 192.168.10.0/24

Таким образом мы разрешаем доступ ко всей сети 192.168.10.0/24

Скриншоты для наглядности.

IP – Firewall – Address Lists



Теперь зайдём в Filter Rules (всё там же в Firewall).

И пропишем цепочку input (т.е. на вход).

Src. Address List: [!] allow-winbox

Protocol: 6 (tcp)

Dst. Port: 8291 (Winbox работает по протоколу TCP, на порту 8291)

Connection state: [V] new (обрабатываем только новые пакеты. Т.е. не обрабатываем established пакеты, чтобы убрать лишнюю нагрузку на процессор)

Action: reject

Reject with: tcp reset (связка reject / tcp reset скажет злоумышленнику, что будто бы порта не существует. Таким образом, никто не узнает, что у нас вообще есть Winbox)

Таким образом мы говорим «Реджектить всё, что не из листа allow-winbox».

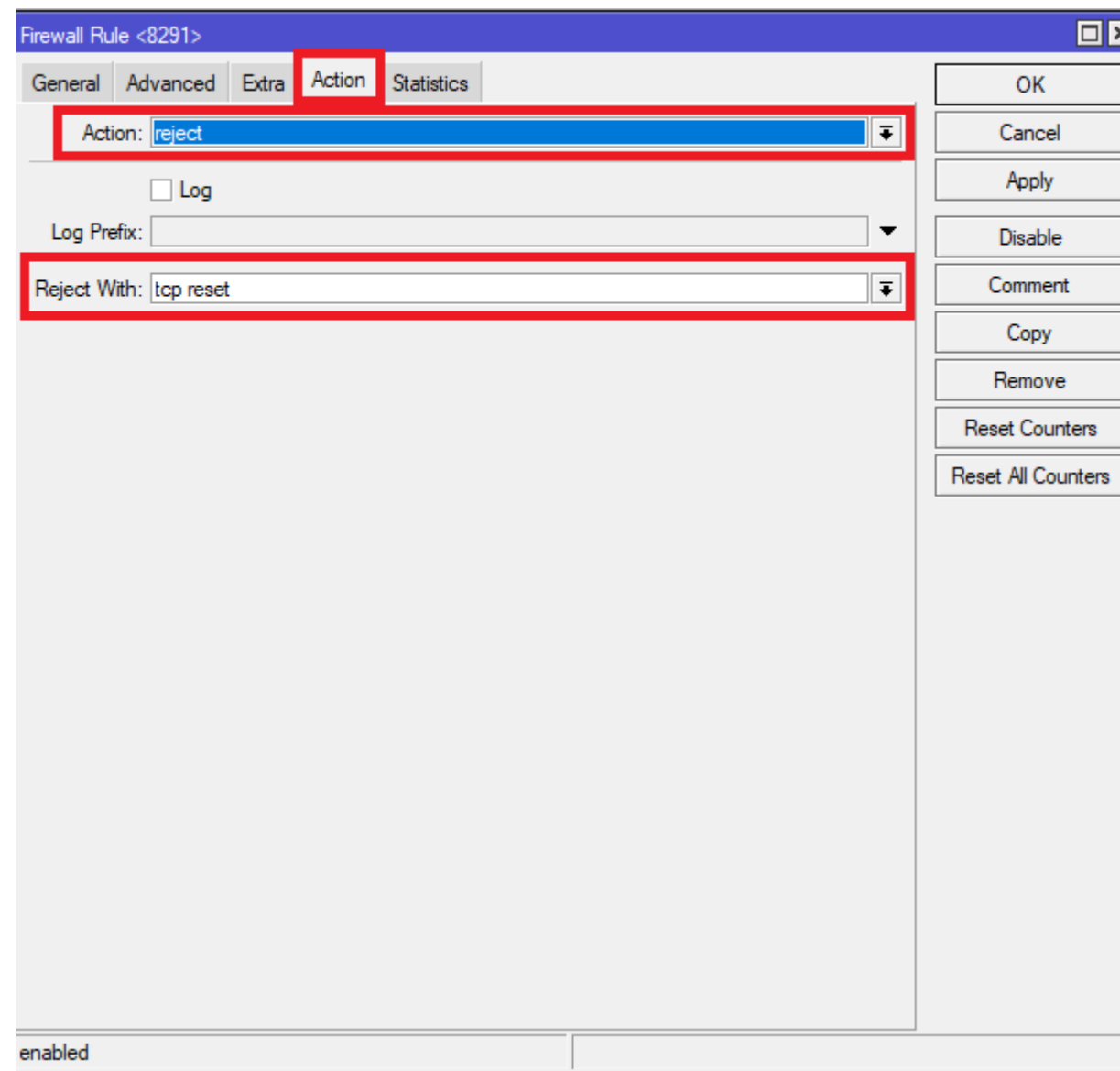
Это во вкладке **General**

The screenshot shows the 'Firewall Rule <8291>' configuration window in Mikrotik WinBox. The 'General' tab is selected and highlighted with a red box. The configuration fields are as follows:

- Chain:
- Src. Address:
- Dst. Address:
- Src. Address List:
- Dst. Address List:
- Protocol: ☐ 6 (tcp)
- Src. Port:
- Dst. Port: ☐ 8291
- Any. Port:
- In. Interface:
- Out. Interface:
- In. Interface List:
- Out. Interface List:
- Packet Mark:
- Connection Mark:
- Routing Mark:
- Connection Type:
- Connection State: ☐ invalid ☐ established ☐ related ☒ new ☐ untracked
- Connection NAT State:

On the right side, there are buttons: OK, Cancel, Apply, Disable, Comment, Copy, Remove, Reset Counters, and Reset All Counters. At the bottom left, the rule status is 'enabled'.

Это во вкладке **Action**



Дальше добавим ещё 2 правила разрешающих доступ по IP адресам.
Заходим в IP – Firewall – Filter Rules и добавляем.

Первое правило.

Chain – input

Address: 169.254.219.1

Action – Action – Accept.

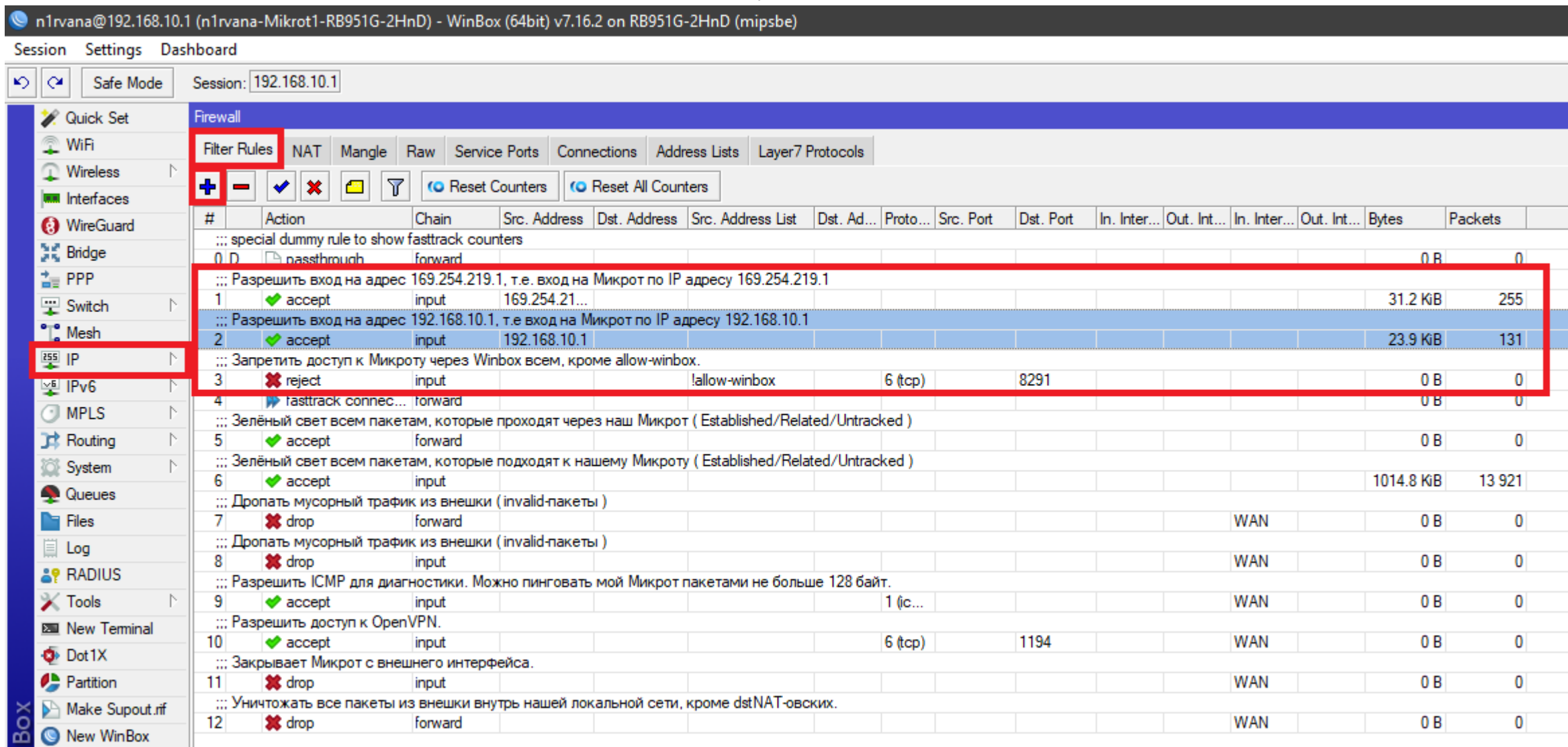
Второе правило.

Chain – input.

Address: 192.168.10.1

Action – Action – Accept.

Общий план IP – Firewall – Filter Rules.



- 13) Теперь настроим Neighbor Discovery Protocol, чтобы VLAN отображался в Нейборсах нашего Winbox-а и мы могли спокойно на него заходить. Заходим IP – Neighbors – Discovery settings.

CDP (Cisco Discovery Protocol) – для обнаружения только Цисковских устройств.

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) – для обнаружения Cisco, Juniper, HP, Arista, Dell, Extreme Networks, Huawei, UserGate.

Коммутаторы, Маршрутизаторы, Wi-Fi точки доступа, серверы и серверные устройства, IP камеры, IP телефония, межсетевые экраны, какое-то специфическое промышленное оборудование, датчики, ну и тому подобное.

MNDP (Mikrotik Discovery Protocol) – протокол, разработанный Mikrotik, аналогичный LLDP и CDP, специально для устройств Mikrotik. Позволяет Mikrotik-ам обнаруживать друг друга в сети и обмениваться информацией.

Если мы 100% знаем, что в нашей сети нет IP телефонов, IP камер, железных межсетевых экранов, Цисок, а есть только Микротики, то CDP и LLDP можно выключить, дабы немного снизить нагрузку на процессор.

Interface: [!] WAN

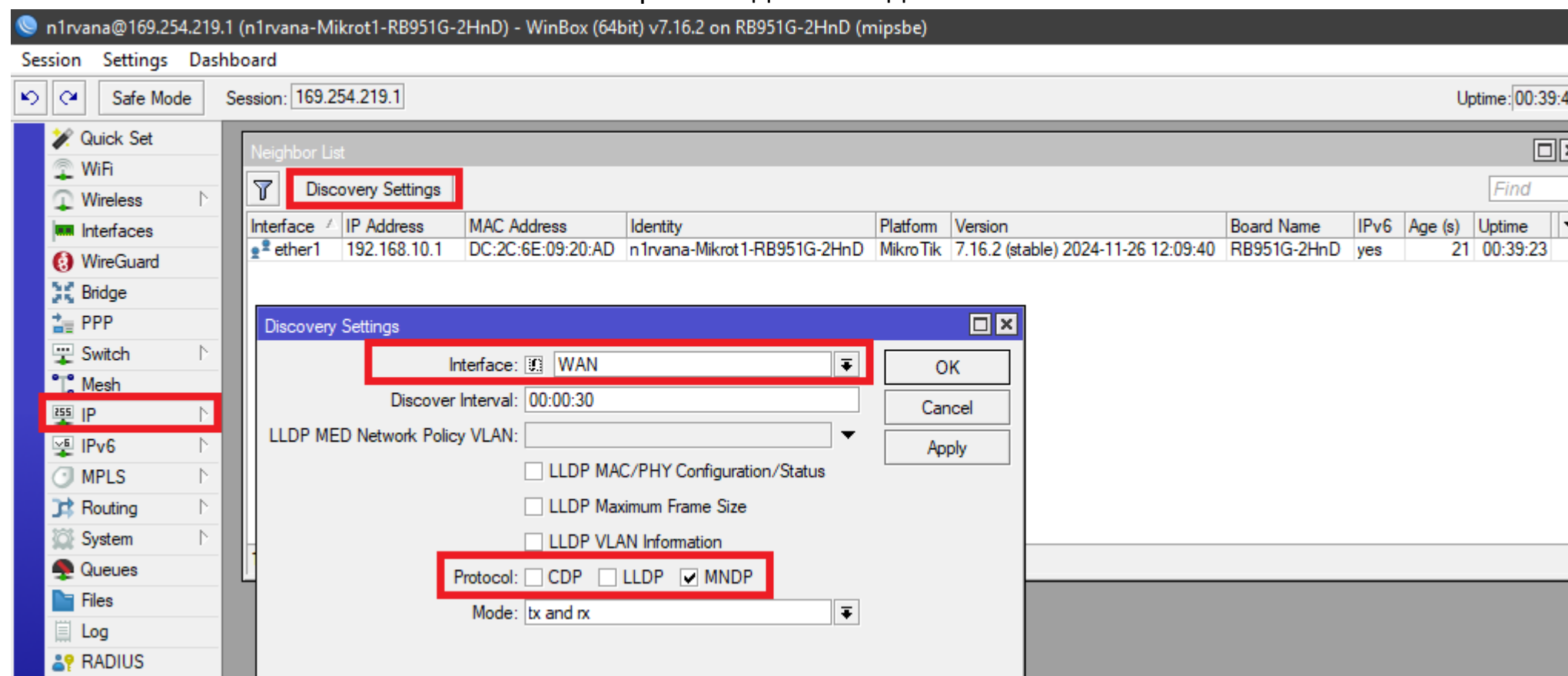
Это говорит нам ни в коем случае не отправлять и не принимать MNDP-шные сообщения с внешнего интерфейса.

Потому что в сети провайдера может быть большое количество устройств, которые работают с CDP, LLDP, MNDP.

Нам не нужна эта информация о них, а им не нужна эта информация о нас.

Это лишняя информация для атакующего, которую он может использовать для того чтобы разработать вектор атаки.

Скриншот для наглядности.



14) Собственно, всё. Напоследок зайдём в IP – Routes. Там должна быть примерно вот такая картина:

Route List

Findall

	Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Table	Pref. Source	
DAC	▶ 169.254.0.0/16	bridge1	0	main		
DAC	▶ 192.168.10.0/24	bridge2.10	0	main		

2 items out of 8

Эти маршруты должны встать сами, их прописывать не надо. Это просто проверка.

Всё, закрываем Winbox и открываем снова.
В нейборсах мы должны увидеть вот это:

ManagedNeighbors

Refresh

MAC Address	IP Address	Identity	Version	Board	Uptime	Type
38:9F:0A:1B:2C:3D	169.254.219.1	n1rvana-Mikrot1-RB951G-2HnD	7.16.2 (stable) 2024-11-26 12:09:40	RB951G-2HnD	00:25:34	IPv4 only
32:8D:1F:2A:3B:4C	192.168.10.1	n1rvana-Mikrot1-RB951G-2HnD	7.16.2 (stable) 2024-11-26 12:09:40	RB951G-2HnD	00:25:34	IPv4 only

169.254.219.1 – это наша основная сеть.
192.168.10.1 – это 3-й порт, VLAN10.
Можно заходить по любому из них, Winbox должен открыться как обычно.

Troubleshooting.

Что делать, если всё настроено, но интернет на VLAN-е не открывается, исполняя ошибки в виде DNS_PROBE_START, DNS_PROBE_FINISHED, DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN и ей подобные?

Скорее всего, дело в правилах Firewall, а именно во вкладке Raw.
В моём случае, нужно было просто открыть весь UDP-шный трафик по 53 порту для сети 192.168.10.0/24
и поставить это правило выше запрещающих для основной сети 169.254.0.0/16.

::: Пропускать весь траф, который генерит сам Микротик. Это правило не пропускает трафик через Микрот и не пропускает трафик извне, оно абсолютно безопасно.										
1	✔ accept	prerouting							208.4 KB	1 221
::: Разрешить весь UDP трафик, который приходит на сеть 192.168.10.0/24 (VLAN 10) по порту 53.										
2	✔ accept	prerouting	192.168.10.0/24		17 (udp)	53			112.1 KB	1 705
::: Дропать всё, что приходит НЕ из сети 169.254.0.0/16 по UDP.										
3	✖ drop	prerouting	!169.254.0.0/16		17 (udp)	53			0 B	0
::: Дропать всё, что приходит НЕ из сети 169.254.0.0/16 по TCP.										
4	✖ drop	prerouting	!169.254.0.0/16		6 (tcp)	53			0 B	0